

桩基低应变检测中的波形处理和解读

周佳光

(深圳市公路交通工程试验检测中心, 518112)

摘要 本文阐述了在桩基完整性 PIT 检测中出现的一些疑难检测波形的分析和解读, 并通过抽芯检测验证 PIT 检测结果的可靠性。我们体会到 PIT 低应变检测是一项极其细致的专业技术工作, 需要从采集可靠的低应变检测信号入手, 通过辨证地分析和比较, 得出正确的结论, 提高低应变检测的准确性。同时本文从仪器参数的设定、工地情况的调查、桩头的处理、传感器的安装、排除盲区内缺陷的探测、熟悉从低应变反射波法检测曲线的典型波形的分析方面谈了我们的一些体会, 供同行们参考。掌握了这些知识, 可以加快试验检测人员的检测速度和检测水平, 同时能够克服报告中存在的缺点, 提高报告的质量。

关键词: 低应变 波形 解读

概述: 桩基检测作为隐蔽工程验收的重要环节, 对保证整个工程建设的安全稳定起着十分重要的作用。特别是桩基低应变检测, 由于仪器先进轻巧、使用便捷, 理论与实践发展比较成熟, 加上有比较先进的应用分析软件, 在检测工作中得到越来越多的应用。但是在实际应用中我们常常碰到一些低应变检测波形难以判读或者报告结果与抽芯检测结果不符, 桩长、缺陷种类误差比较大等问题。那么怎样通过反射波法的波形判读提高检测的准确性, 正是本文要论述的内容。

一、 采集可靠的低应变检测信号是提高低应变检测准确性的前提。

目前用低应变反射波法判别桩身完整性，主要以时域波形为主。分析一个波形之前必须取得一个可靠的检测波形，在这个图形中要求桩身及桩底的信号要能正确地反映桩身和桩底的完整性情况，如果存在缺陷，要能够正确地进行分析桩身的缺陷类型、求取桩身的波速以及估算桩身强度。由于地质情况的变化对低应变参数设定影响很大,因此我们建议在桩基低应变检测过程中以地质情况大致相同的施工单位为片区做好可靠信号采集的准备工作。杜绝不做任何准备工作、提上仪器就开始工地检测，给波形分析和完整性评定造成困难。

准备工作包括：仪器设备的准备、工地桩基设计资料的准备、桩头准备工作、确定本工地采用的波速、选定 PIT-W 软件的参数、最后进行全工地数百条桩的检测。我们给这种方法取了一个名字，叫做“先试后检法”。也就是先试验取得经验数据，然后进入正式检测。在试验阶段对施工单位只发临时通知书，有问题的桩先不忙下结论，临时通知书中注明“暂不平定”，等确定缺陷类别后，再出正式报告。为了不延误工期抽芯检测队伍要随时待命，重点工程中凡是做低应变的桩都提前埋设声测管，为补做超声波检测做好准备。“先试后检法”的应用大大地提高了低应变检测的准确性和报告的规范性。特别是在以后检出的问题桩中，抽芯检测结果与低应变检测结果基本相符，受到监督、监理和施工单位的信任，同时也提高了我们自己的检测水平。

1、仪器设备的准备

我们使用的是 PIT 桩基检测仪。仪器本身性能很好,能够经受工地 38 度高热环境的考验,在检测工作中不容易坏,只要按照常规进行保养即可,从我们用过的几台来看,老仪器都使用了 10 年以上,新仪器在老的基础上增加了许多新的功能。但特别要注意的是由于工地条件差,要注意防水、防晒,尽量注意保护液晶屏。另外工

地交流电源常常受到烧电焊, 钢筋切割机、板材切割机等机械影响, 电压波动大, 容易采集到杂波, 因此建议尽量用本机电池作电源, 不要使用工地的交流电源。再是在检测的前一天要根据仪器所用电池的类型给仪器充足电。老仪器一般不是锂电池, 要等电池用了 80-90% 时才可充电 6 小时以上, 以保证仪器能长时间工作, 否则电池容易产生不耐用的情况。近几年购的新仪器一般采用锂电池, 电池没有记忆不必等电量用完, 可以随用随充。

2、工地桩基设计资料的准备

工地情况复杂多变, 检测前要收集该标段桩基设计资料, 了解该工程的成桩工艺、桩长、桩径、成桩时间、混凝土强度等资料, 以便提前做好准备。由于反射波法是利用桩身阻抗变化对信号曲线产生影响的原理来判断桩身质量的。但是除了桩身阻抗变化会影响信号曲线的因素外, 桩周岩土情况同样会影响到信号曲线。桩周土越是坚硬, 应力波在桩周土层中的损耗就越大。在软硬土层交界处会产生类似扩径的反射波。在软土层处由于应力波透射损耗小又会产生类似缩径的反射波。如果不考虑地质情况单凭波形判读有可能造成误判。因此还要收集该标段地质钻探图、了解所测桩的地质情况。

3、桩头处理工作的准备

桩头处理的好坏直接影响到我们的检测工作。因此在检测前要提前安排进行检查。检查的方法是桩基破桩头后, 用小锤和力棒在桩头上和桩头侧面敲打, 凭声音可以判断桩头是否已经处理好了。一般来讲混凝土强度越高, 声音越清脆, 混凝土强度越低, 声音越沉闷。要求是整个桩头和桩身声音越清脆无沉闷砂浆夹层的声音, 由于方法简单可以委托施工单位技术人员配合进行, 桩在施工完毕都要破桩头, 在破完桩头进行验收的时候就进行敲打检测, 如果发现有不合格的桩头就继续提前打掉,

为检测节省了时间。见图一。



（图一） 施工单位打掉的不合格桩头一般可达到 1-2 米

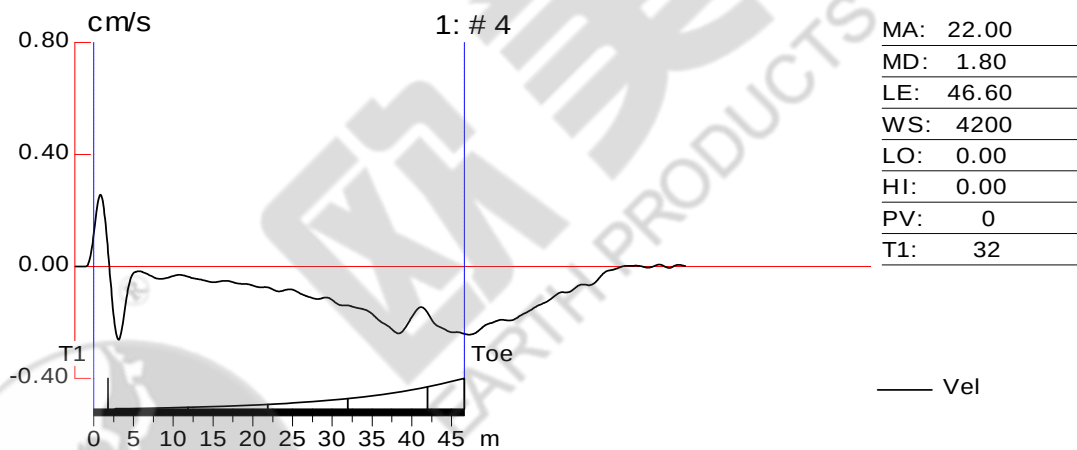
桩头处理完成后进行桩头传感器粘贴面的打磨。对混凝土灌注桩, 传感器宜安装在距桩中心 $1/2-2/3$ 半径处, 距离桩的主筋 10 厘米左右。当桩径不大于 100 厘米时不宜少于 2 个测点; 当桩径大于 100 厘米时不宜少于 4 个测点。中间一个, 四周成等边三角形分布 3 个, 用掌上型钢片切磨机在混凝土表面切出大于传感器底面大约 2-4 平方厘米的一块很平的表面以便安装传感器 (注意: 不能用粗砂轮打磨机, 否则由于粗砂轮容易使粘贴面太粗糙, 传感器粘贴不好, 容易出现松动或杂波)。桩基周围的桩头碎片应该清除干净, 桩头上不要留有未清除干净的砂浆层, 以保证受检桩桩顶的混凝土质量、截面尺寸应与桩身设计条件基本等同。有的施工单位在桩头留有施工时留下的套筒, 这些结构物会影响到波形的判读。应该在报告中加以说明。

4、传感器的选用和粘结剂粘度的准备

传感器的选用要根据检测桩的具体情况选定,我们用得最多的还是压电式加速度传感器,它无论从频响还是输出特性方面均有较大优点。更适合低应变测桩法。加速度传感器的安装应牢固,并与桩顶面垂直。粘结传感器所用的粘结材料应采用清洁的黄油。夏天可以在黄油中掺入 2-5%石蜡,加强黄油的粘接强度。

5、 捶击工具的准备和信号力度的控制

购买仪器时厂家已经配备了大、中、小重量各一个手锤,基本上能够满足一般情况下的使用。但是为了更好地检测大直径、超长桩,我们自制了 5 公斤和 7.5 公斤力棒也取得了较好的效果。如(图二)是一条 2.2 米大直径、46.6 米的海洋里的长桩,用力棒可以探测到桩底的嵌岩情况。



(图二) 海洋中 46 米长桩用 7.5 公斤力棒测出的波形图

短桩或浅部缺陷桩的检测宜采用轻锤短脉冲激振;长桩大直径桩或深部缺陷桩宜采用重锤宽脉冲激振。应重复 3 次锤击过程,每次锤击力度相同,锤击力度适中快慢均匀,如果观察到几次锤击信号不相同,要重测,一直到信号基本一致才能储存这一信号,以免由于锤击质量不好而造成误判。如果采用力棒激振,应双手托棒、自由落下,可以减少捶击力度的影响。

6、 桩身平均波速的综合判定

在低应变检测中，桩身的平均波速的选取是判定桩身质量好坏最关键的参数。选取不同的波速将会得到不同的桩长，怎样判定波速要根据地质情况结合桩底反射信号确定。当桩长已知、桩底反射信号明确时，可以在地质条件、设计桩型、成桩工艺相同的基桩中，选取不少于 5 根 I 类桩的桩身波速按规范提供的公式计算其平均值。

深圳地区桩基混凝土标号一般采用 C25-C30，它的波速建议取值 3800-4100m/s。大多数情况下选用 3900m/s 比较合适。

7、用好波形处理的工具-PIT-W 软件

PIT-W 软件为目前常用的分析软件之一，主要适用于桩基低应变图形分析。由于多种干扰成分的存在，时域信号通常须采用滤波和平滑处理来突出其中的有效信息，因此下面介绍我们在 PIT-W 软件常用参数选取中的一些体会。

拿到一个波形图第一步是用 WL 进行波形平滑参数的设定。WL 叫做小波分析滤波器。可以使毛糙的波形变得平滑。但是要注意一般取值在 0-5 以内，取值过大将成为不恰当的滤波。而不恰当的滤波往往会导致漏判和波形畸变。

第二步调整开始标志 T1 参数。在 Customize Tables (定制表) 中也叫 Onset Index (开始标志)。它是从开始记录，到锤击脉冲的爆发的时间。T1 的值通常是 32。设定在波的起始位置、桩底也应该设在桩底的起始位置。也有人喜欢设在波峰的中间，只要前后一致，对判读没有大的影响。

第三步调整信号放大参数 MA：一般使用它时，是以桩底速度信号近似等于入射脉冲峰值。典型取值为 1-20。对于桩长大于 30 米以上的桩由于桩底信号较弱，放大倍数可以适当加大到 20 以上，以能判定缺陷为止。如果放大倍数过分放大可能造成波形畸变，给判读造成困难。

第四步为调整已知或假定的桩的波速参数**WS**：有了波速可以在图上调整出桩长**LE**。反之得到了准确的桩长也可以在图上得到波速。波速和桩长至少应该有一个是准确的，得到的数据才有可靠性。在低应变检测中，桩身的平均波速的选取是判定桩身质量好坏最关键的参数。选取不同的波速将会得到不同的桩长，怎样判定波速要根据地质情况结合桩底反射信号确定。比较可靠的方法是用抽芯检测法在地质情况相似的区域，选取不少于5根 I 类桩的桩长和桩身波速按规范提供的公式计算其平均值。作为该区域的一个标准。有了波速就可以得到的桩长。从而对施工单位报的桩长进行复核。从我们实际检测的情况来看，I类桩的桩长都等于或约大于设计桩长。而有缺陷的桩波速会偏低到3500m/s以下，偏短的桩波速会高于4300m/s以上。从抽芯结果也得到证明。

第五步为调整曲线转动参数**PV**：枢轴转动是一种高频率通过的滤波器。它使速度记录绕时间T1转动。通过循环转动，可以修正记录离开零线的缓慢的漂移（有时由于电噪声，有时由于泥土阻力影响）。这个值作为锤击峰值的百分数输入，通常在一20%和+20%之间，但不能超出一200%到+200%的范围。注意：大的PV 绝对值可能引起严重的数据扭曲。

第六步为调整曲线以长度单位表示的放大延迟参数 **MD**：。这个参数定义为指数放大开始的地方，通常在桩长的 20%处。该长度应该等于桩顶以下到入土开始的深度。这个参数的大小不能超过桩长度。注意：MD 比桩长或者比锤击脉冲宽度大许多大时，会产生严重的数据畸变。当选取的 MD 值远大于土层以上的桩长或远大于冲击脉冲宽度会使一些信号产生畸变。给桩的缺陷判读带来困难。

一般调整到此已经能够进行波形缺陷判读，如果有必要还可以调整的参数还有：

L0： 低频率通过的滤波器，也叫数字平滑参数，粗略地定义为一段距离，在这段

距离内对连续记录值按时间求平均。不能使记录过于平滑，以致引起重要记录组成部分的丢失。正常情况下，L0 为零，然而，如果需要使用，1 米是比较合理的值。
HI: 为高通滤波参数，主要去掉由土阻力引起的低频成分。一般情况下不需要调整，过大的高通滤波(设置值过低)会使信号产生畸变。HI 以长度定义，合理的输入应不小于 10 倍的脉冲宽度值。

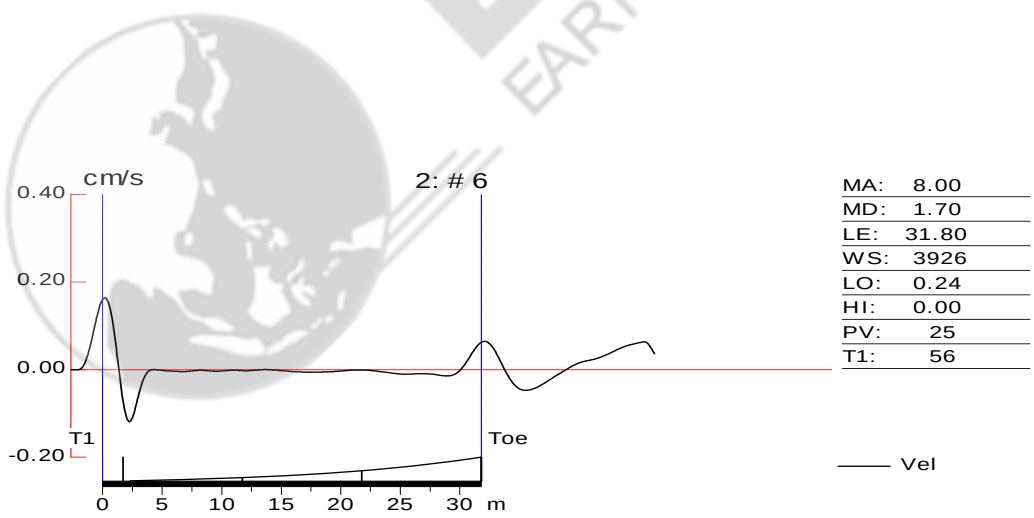
8、掌握好检测时间

桩基检测的最好时间为混凝土浇筑后14天以上，这时混凝土强度较高，波形较稳定。有时由于工期的限制，施工单位要求提前检测，这时我们要耐心做好解释工作，不要盲目提前检测，否则将影响检测的准确性。

二、低应变反射波法波形的处理和解读

1、正常的桩基波形的判定

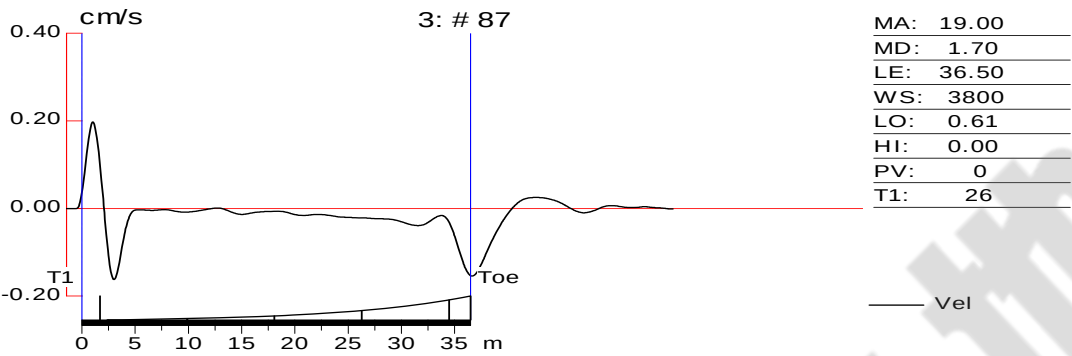
完整桩速度波形曲线的特征为：波形规则，波列清晰，桩底反射明显，易于能够读取反射波到达时间。
波形分析：对完整桩速度波形曲线的分析要注意校正波速或桩长。见（图三）。



（图三 ）桩基摩擦桩的正常波形

（图三）为完整摩擦桩波形图。桩长 31.8 米，桩径 1.2 米，波速 3926m/s, 评

为 I 类桩。

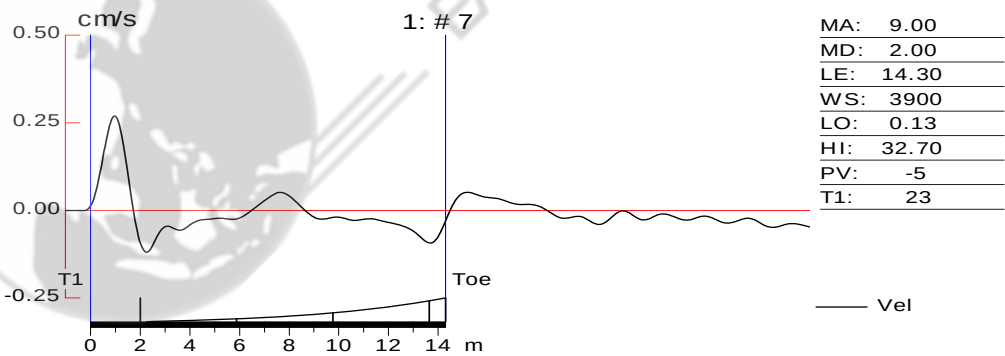


(图四) 桩基嵌岩桩的正常波形

图四为完整嵌岩桩波形图。桩长 36.5 米，波速 3800m/s, 评为 I 类桩。

波形分析：判别 I 类桩的重要标准是实测时域信号规则和桩底反射清晰易辨，振幅谱相邻峰间隔 Δf 基本相等，同时满足 $\Delta f = c/2L$ (式中 c —桩身纵波传播速度; L —完整桩桩长)。另外应指出的是，在分析桩的时域波形时，可能存在的反射波应区分出是由桩身波阻抗变化或缺陷引起的还是由桩侧土的分层交界面引起的。一般来说，若桩身截面和质量沿深度方向的均匀性好，则是由桩侧土分层交界面引起的。因此，在分析中应综合考虑多方面的因素，以避免将完整桩误判为缺陷桩。

2、桩身存在轻度缺陷的桩见（图五）。



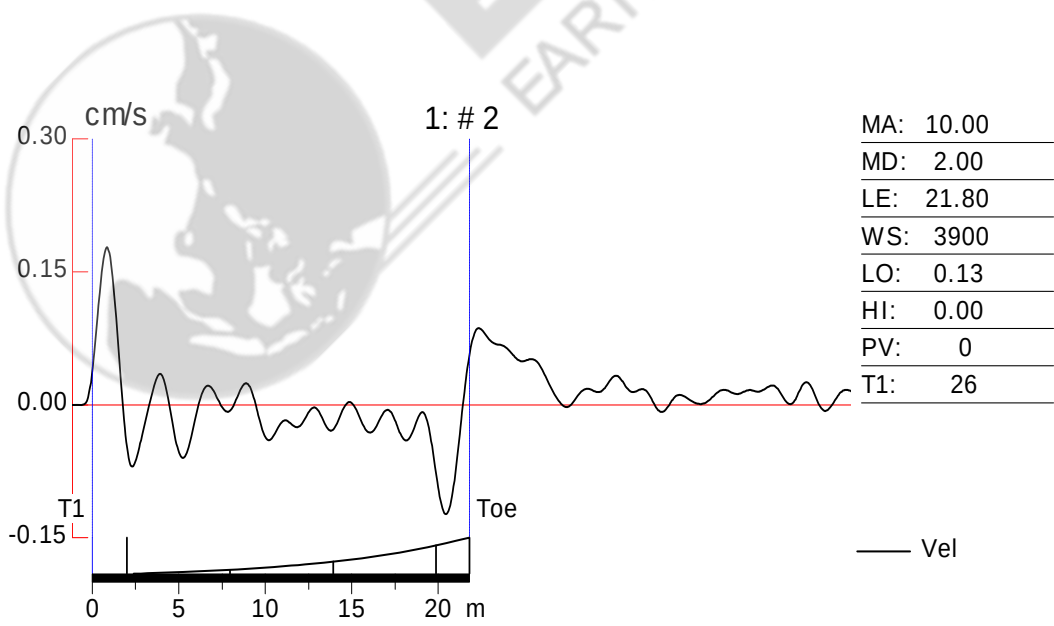
(图五) 桩身存在缺陷的桩

波形分析：该桩为嵌岩桩，桩长 14.3 米，在离桩顶 8 米左右存在同向反射波信

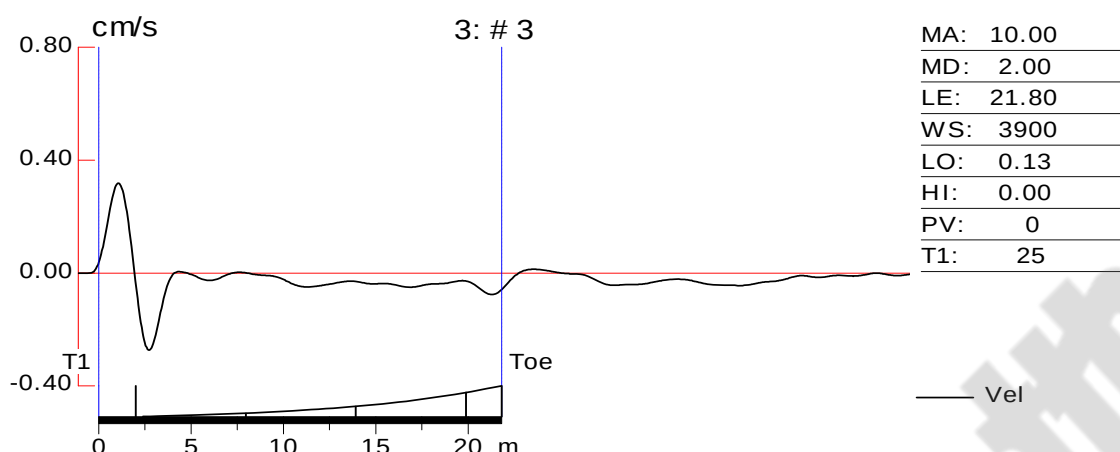
号，说明这个附近存在缺陷或者地质情况有变化。经查该处的钻探地质图，地质情况良好没有淤泥质土夹层。12 米以下桩基进入岩层。波速 3900-4000m/s 基本正常。可以肯定桩身存在缺陷。但是到底是什么缺陷还是要借助抽芯检测进行最后确定。因为在低应变检测中，缩径、离析、夹泥、断桩都会产生同向反射波信号。只是反向的程度不同。从本例分析，桩底明显、波速正常、缺陷波较小。估计是轻度缺陷。经抽芯检测：该桩抽芯两孔，其中一孔在 7.5-8 米局部混凝土离析，可见少量轻度蜂窝。另一孔混凝土未见异常。混凝土设计强度 C30，混凝土抗压强度 35.5-36.5Mpa。对局部混凝土离析的部位采用清孔处理后，高压压浆补强处理。该桩评为二类桩。

3、震荡曲线桩

波形分析：（图六）桩长 21.8 米、嵌岩桩。图形呈现波浪形。经查地质资料该桩在 20 米左右进入岩层，震荡曲线可能由于桩头存在缺陷而引起。经重新破除桩头后重新检测的图形见（图七）抽芯检测该桩桩长 21.85 米，桩底嵌岩情况良好，评为 I 类桩。建议对有震荡曲线的桩，应该换用不同的测锤或者小的力棒，排除桩头缺陷，这样得到的图形缺陷波看得更清楚。



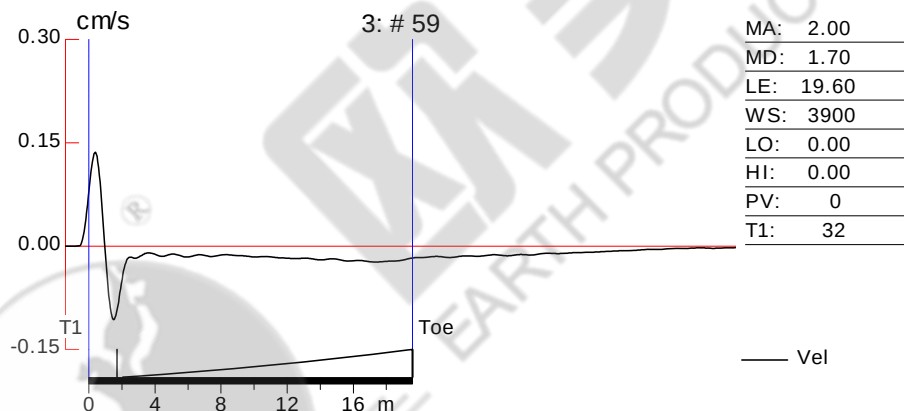
(图六) 图形呈现震荡曲线说明桩头存在问题



(图七) 清除桩头不密实混凝土后的波形图

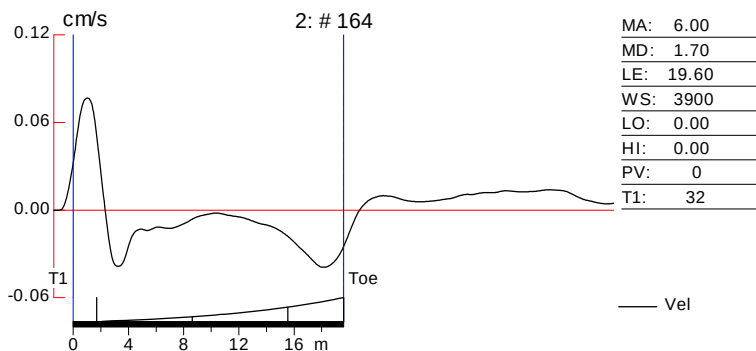
4、见不到桩底的桩

波形分析：有一条 30 米长的嵌岩桩。桩身离地面 6 米左右进入微风化岩层，波形成一条直线，见不到桩底。



(图八)。实测信号有时没有桩底反射波信号

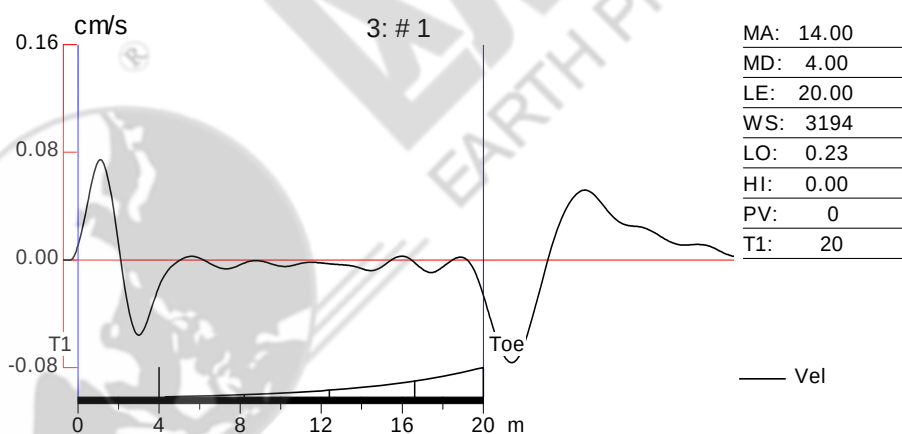
波形解读：当桩端桩身阻抗与持力层阻抗相匹配时，实测信号有时没有桩底反射波信号，不能主观认为桩有问题，应该进一步通过抽芯检测等其他方法进一步查明原因。也可以通过更换大锤或力棒重新检测，看看能否得到桩底。该桩更换大锤进行检测后，将 MA 放大 6 倍如（图八）可以见到桩底。经抽芯检测桩身无缺陷、桩底嵌岩情况良好。评为 I 类桩。见（图九）。



(图九) 更换大锤重新检测，能够见到桩底

5、波速偏低的嵌岩桩

波形分析：正常波速一般为 3900–4100m/s, 波速偏低说明桩身可能存在缺陷或者桩身偏长。从（图九）可见波速为 3194m/s, 从 7 米、9 米、14 米、17 米可见轻度反向信号。经查地质情况从 6.5 米开始桩基进入强风化花岗岩，15 米进入微风化花岗岩。经抽芯检测：桩身未见明显缺陷，桩长 20.10 米、抗压强度 25Mpa、满足设计要求。



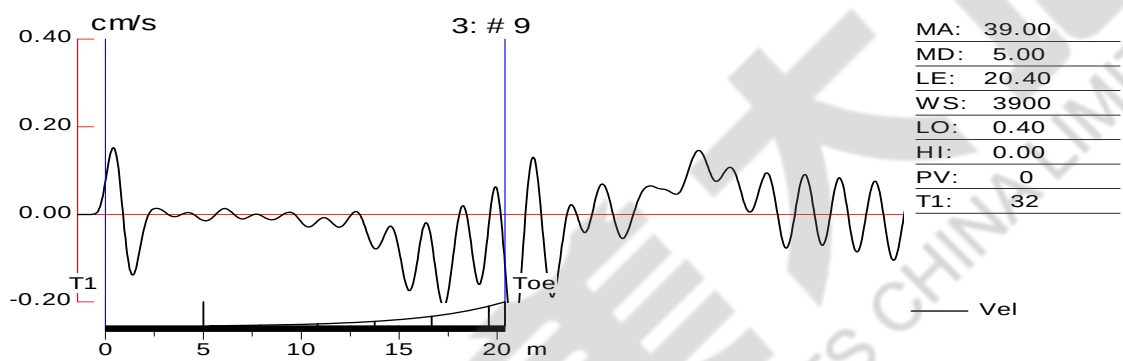
(图九) 桩身未见明显缺陷

波形解读：在曲线分析时，如果对于提供桩长的钻孔灌注桩，发现波速明显偏高，则表明该桩断桩或桩偏短；如果波速明显偏低，则表明该桩强度不足或桩偏长。发现异常情况时，应结合施工记录、地质数据综合判断桩身完整性。本案由于地

质情况从强风化花岗岩进入微风化花岗岩，岩层变化造成波形多次反向发射，影响到波速偏低，但桩基完整性没有问题。因此遇到这样的情况在报告中不要轻易下结论，应该进一步通过抽芯检测或者超声波检测进行验证后，再下结论。

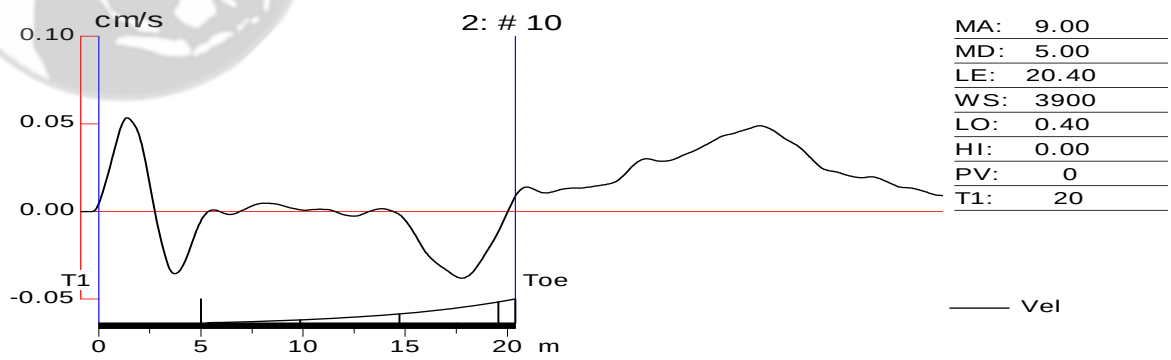
6、不光滑的信号波形的处理

不光滑的信号波形见（图十）。波形分析：该桩桩长 20.4 米、波速 3900，从 15 米左右开始波形开始上下震荡，无法进行正常判读。



（图十） 从 15 米左右开始波形开始上下震荡

波形解读:对于不光滑的信号波形的处理我们可以用到PIT-W软件中的WL 功能。
WL-为小波滤波,它与低通滤波作用相同,都可以使不光滑的信号变得光滑平顺。WL小波滤波使用一个半正弦脉冲作为时间平均的附加函数,它的滤波效果通常比 L0 好,但同 L0 一样,WL 也应尽量取一个较小的合理的值(如选取脉冲宽度值),以免过分滤波造成将缺陷信号滤掉而造成误判。

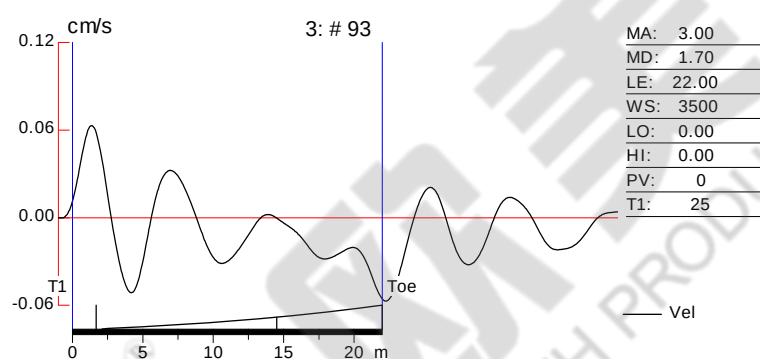


(图十一) 该桩实际桩长 20.45 米，未见明显缺陷

经过 WL 小波滤波处理后的波形图见(图十)。从图中分析如果将桩底前移 5 米，波速将达到 4300m/s 以上。这条桩有短桩的可能。这时不忙先下结论，应参考地质资料进行分析，看看有没有岩层的影响，同时看看附近的桩是不是也是这个情况，并选定一定数量的桩，经抽芯检测进行最后确认。根据地质资料该桩在 15.5 米进入中风化至微风化花岗岩。抽芯检测该桩实际桩长 20.45 米，未见明显缺陷。

7、桩基浅部缺陷波形

波形分析：桩基浅部缺陷波形见图十二。图十二波形呈现周期性反射波，波速 3500m/s 明显偏低，桩底可辨别。经抽芯检测：在离桩顶 2.5-3 米左右发现混凝土离析。



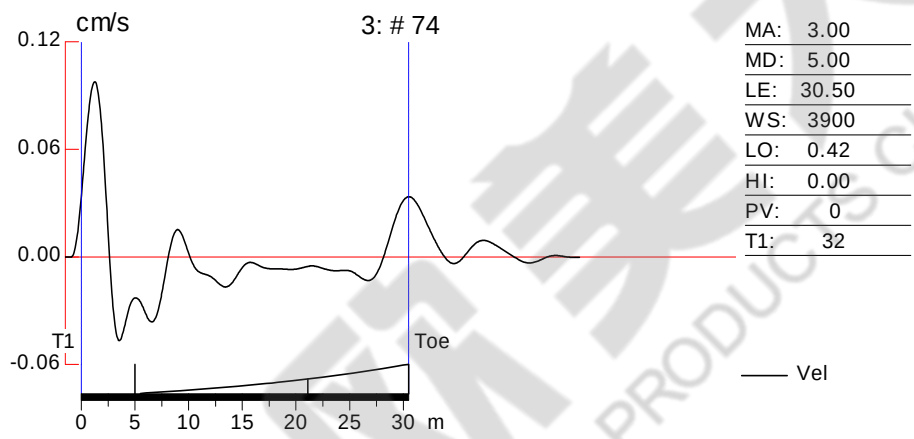
(图十二) 桩基浅部缺陷波形

波形解读：(图十二) 波形呈现大振幅反射波信号，可以见到桩底发射。波速偏低。估计桩头或桩头附近存在缺陷。经抽芯检测：在离桩顶 5 米左右发现混凝土离析。桩身浅部缺陷一般发生在桩顶以下 1-5 米左右，这里一般为低应变检测的盲区，如果用力棒检测、应力波常常会跳过缺陷造成漏检。因此这种情况必须换用小锤，探测出缺陷部位，然后用人工开挖法进行破桩头，清除离析的混凝土。当缺陷部位比较深时，仍然需要采用抽芯检测法确定缺陷部位。

8、地质情况引起的同向反射波

波形分析：（图十三）是一个摩擦桩波形图，桩长 30.5 米，在 9 米左右出现疑似缺陷波形。经查地质资料，该桩在 2 米左右进入微风化岩层，6 米左右开始进入强风化花岗岩，因此这个缺陷波形很有可能是地质情况引起的同向反射波，经过抽芯检测，未发现明显缺陷。

波形解读：PIT 检测仪是一部很好的智能检测仪，它能够很好地把接收到的反射波信号在屏幕上表现出来，但是美中不足的是它对地质情况的变化和缺陷对波形的影响无法区分开。建议在以后的新产品中能够有地质情况参数的输入，以便仪器能够自动地判别波形变化的原因是否由地质变化而引起。

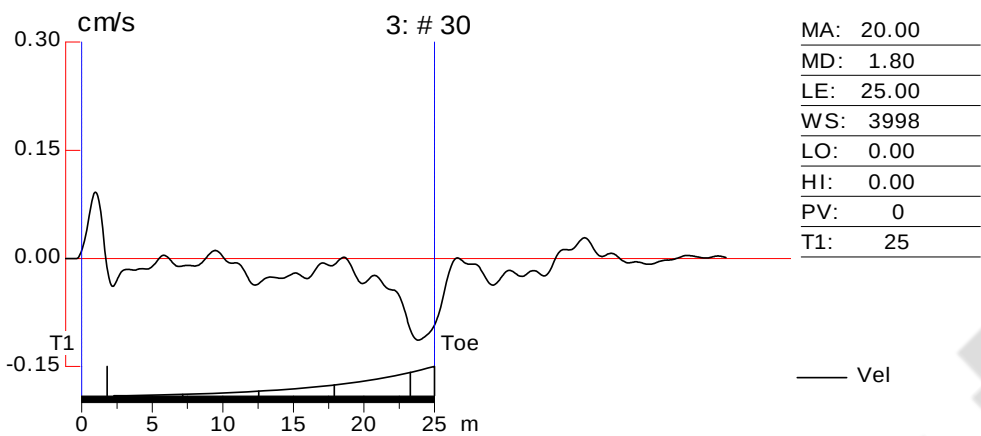


（图十三）疑似缺陷波形

9、桩身有缺陷的嵌岩桩

波形分析：（图十四）为一嵌岩桩，桩长 25 米, 设计标号 C30, 混凝土平均波速 3998 左右, 桩底反射明显, 从 6 米开始出现多次反射, 初步判定在离桩顶 5 米左右存在缩颈缺陷。波形解读：这类桩是判读难度比较大的桩，从波形上看：由于能够见到桩底，一般估计缺陷不是很大。如果见不到桩底则可能有断桩的可能。但是该桩经抽芯检测证实：从 5 米左右开始在桩的中间，也就是浇筑时放置导管的位置出现混凝土离析和严重蜂窝，在 10 米左右出现大的蜂窝使桩身截面变小, 桩底嵌岩情况良好，未见异常。混凝土试块抗压强度达到 35MPa，因此波速可以达到 3900m/s 以上。该桩经过清除蜂窝、补强处理

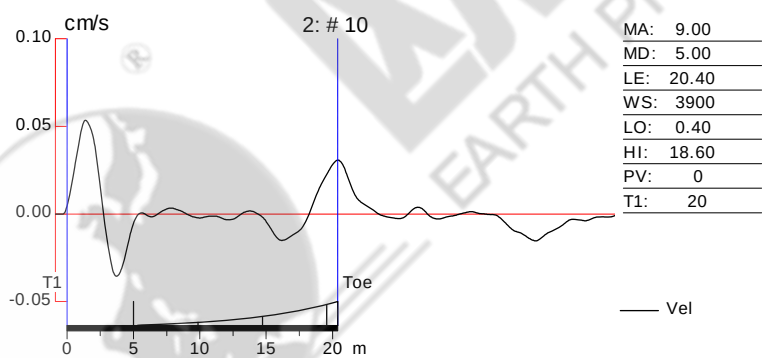
后仍然能够使用，但是如果不加处理，评为 II 类桩继续使用，将会给工程留下安全隐患。



(图十四) 混凝土离析和严重蜂窝

10、沉渣超厚的嵌岩桩

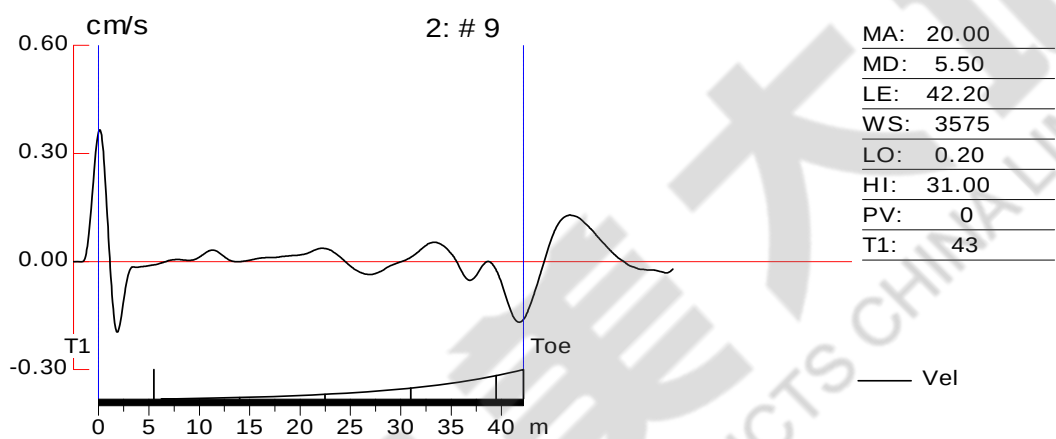
波形分析：桩底沉渣对于嵌岩桩(端承桩)特别重要。如（图十五），（图十五）桩长 20.4 米，在桩底 19 米附近有 20 厘米沉渣。产生的原因是由于清底不干净，存在地下水影响，混凝土产生离析等原因。



(图十五) 沉渣超厚的嵌岩桩

波形解读：离析在实际施工中最为常见，轻则产生蜂窝，严重时碎石与砂浆完全分离。造成烂桩。离析产生的主要原因包括混凝土配合比不当、超长距离运输、搅拌及振捣不均匀、灌注过程中机器故障造成浇筑中断时间过长、桩底灌注时忽视

了地下水对混凝土浇筑的影响或在存在地下水影响的情况下，没有采取水下混凝土浇筑而造成混凝土离析。离析主要表现在桩底或桩身存在同向反射信号，混凝土强度上达不到设计要求，整桩波速偏低，粗细骨料分离，严重时出现碎石与砂浆分离，抽芯出来的芯样全部是碎石没有形成混凝土，也会产生类似缩颈的波形。见（图十六）。以上两条桩都要进行补强处理。



（图十六）桩身存在同向反射信号、波速偏低，混凝土产生离析

结语：对于公路工程中大量使用的摩擦桩和嵌岩桩，可以用低应变反射波法的波形判读技术有效地检测出桩基在端部的嵌岩质量，或者摩擦桩的桩长。对嵌岩桩而言即在桩端波形呈反相反射时，则认为嵌岩状况良好，反之则认为在桩端处存在混凝土缺陷或沉渣超厚的可能。当地质情况多变的工地，有可能存在软弱或者坚硬的地质夹层或溶洞时，同样会影响到低应变的波形。因此在实际检测中，当嵌岩桩桩端出现较强的同相反射波，摩擦桩出现波速偏低时，应结合岩土工程勘察和施工资料进行综合判断，必要时采用抽芯检测等方法进行复核，以确保桩基工程的使用安全。

参考文献

1、《公路工程基桩动测技术规程》 JTG/T F81-01-2004, 交通部 2004-09-01 发布

2、《建筑基桩检测技术规范》 (JGJ106-2003 J256-2003)， 中国建筑工业出版社

3、《建设工程基桩检测技术问答》陈建荣、高飞、郑小勇 2011 年编著

